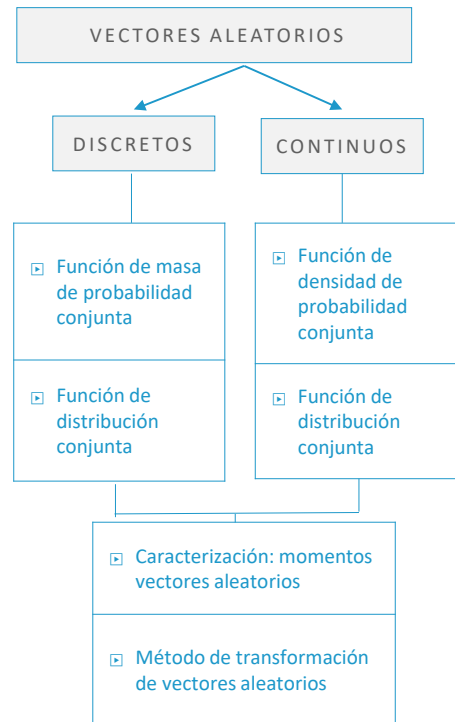


Ecuaciones Diferenciales Estocásticas

Preliminares: Vectores Aleatorios

Índice

Esquema.	2
Ideas clave	3
2.1 Introducción y objetivos	3
2.2 Vectores aleatorios	3
2.3 Características de un vector aleatorio: marginalidad, in- dependencia y momentos	7
2.4 Método de transformación de vectores aleatorios	11
2.5 Referencias bibliográficas	13
2.6 Cuaderno de ejercicios	14



2.1 Introducción y objetivos

En este tema seguimos con conceptos básicos de probabilidad. Concretamente pasamos a estudiar los vectores aleatorios. Como se ha dicho antes es fundamental conocer estos elementos probabilísticos. En caso de no estar familiarizado con este tipo de conceptos, sería recomendable consultar manuales básicos de estadística y probabilidad para adquirir las bases necesarias y poder comprender con mayor facilidad los contenidos de este tema. Para tal fin se recomienda consultar, por ejemplo, (Calatayud Gregori et al., 2019, Capítulo 2) y (Casella and Berger, 2002).

Los objetivos que trataremos de alcanzar en este tema son los siguientes:

- ▶ Conocer la teoría básica sobre vectores aleatorios.
- ▶ Conocer las características más relevantes de vectores aleatorios, tales como la esperanza, la varianza o los momentos estadísticos.
- ▶ Conocer el método de transformación de vectores aleatorios.

2.2 Vectores aleatorios

Supongamos que nuestro experimento aleatorio trata ahora de determinar medidas corporales de una población (peso, altura, etc). Estamos interesados en estudiar conjuntamente más de una variable, ya que puede que estén estadísticamente relacionadas entre sí (el peso depende de la altura del individuo, por ejemplo). El concepto de

vector aleatorio nos permite describir un experimento aleatorio con más de una VA involucrada. Informalmente hablando, un vector aleatorio no es más que un vector cuyas componentes son VAs. La definición formal es la siguiente:

Definición 1: Vector Aleatorio de dimensión n

Sea $(\Omega, \mathcal{F}_\Omega, \mathbb{P})$ un espacio de probabilidad. Un *vector aleatorio* de dimensión n es una función $\mathbf{X} : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$, $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)$ que está asociada a un suceso aleatorio.

Una definición alternativa más perceptible es que $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)$ es un *vector aleatorio* de dimensión n , si todas sus componentes X_i , $1 \leq i \leq n$ son VAs.

Nota: Como ya se ha hecho en la Definición 1, a lo largo de esta asignatura se utilizará un estilo de letra **negrita** para referirnos a elementos vectoriales o matriciales (vectores aleatorios, funciones vectoriales, vectores deterministas, etc.), el estilo *no negrita* se utilizará para referirse a elementos unidimensionales o escalares.

Del mismo modo que para describir VAs se utiliza la función de masa de probabilidad, la función de distribución y la función de densidad de probabilidad, para los vectores aleatorios se define la función de masa de probabilidad conjunta, la función de distribución conjunta y la función de densidad de probabilidad conjunta.

Definición 2: Función de masa de probabilidad conjunta de un vector aleatorio discreto

Sea $(\Omega, \mathcal{F}_\Omega, \mathbb{P})$ un espacio de probabilidad y $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)$ un vector aleatorio discreto que toma valores en el conjunto $\mathcal{D} = \mathcal{D}_1 \times \dots \times \mathcal{D}_n$, donde $X_i = X_i(\omega) \in \mathcal{D}_i = \{x_{i,j}\}_{j=1}^\infty$, $1 \leq i \leq n$ y $\omega \in \Omega$. La *función de masa de probabilidad conjunta* es una función $p_{\mathbf{X}} : \mathcal{D} \rightarrow [0, 1]$ que determina la probabilidad de que ocurra cada suceso $\{(x_{1,j}, \dots, x_{n,j})\}$, $1 \leq j \leq \infty$, es decir

$$p_{\mathbf{X}}(x_{1,j}, \dots, x_{n,j}) = \mathbb{P}(X_1 = x_{1,j} \wedge X_2 = x_{2,j} \wedge \dots \wedge X_n = x_{n,j}) = p_j.$$

Es importante mencionar que para que la *función masa de probabilidad conjunta*

esté bien definida se debe verificar que $\sum_{i=1}^{\infty} p_i = 1$.

Definición 3: Función de distribución conjunta de un vector aleatorio discreto

Sea $(\Omega, \mathcal{F}_\Omega, \mathbb{P})$ un espacio de probabilidad y $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)$ un vector aleatorio discreto que toma valores en el conjunto $\mathcal{D} = \mathcal{D}_1 \times \dots \times \mathcal{D}_n$, donde $X_i = X_i(\omega) \in \mathcal{D}_i = \{x_{i,j}\}_{j=1}^{\infty}$, $1 \leq i \leq n$ y $\omega \in \Omega$. La *función de distribución conjunta* de $\mathbf{X}$ es una función $F_{\mathbf{X}} : \mathbb{R}^n \rightarrow [0, 1]$ que determina la probabilidad de que cada componente de $\mathbf{X}$ sea menor que cada componente de un vector dado $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, es decir

$$\begin{aligned} F_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}) &= \mathbb{P}(\mathbf{X} \leq \mathbf{x}) = \mathbb{P}(X_1 \leq x_1 \wedge \dots \wedge X_n \leq x_n) \\ &= \sum_{\substack{j=1 \\ (x_{1,j}, \dots, x_{n,j}) \in \mathcal{D} \\ t.q. (x_{1,j}, \dots, x_{n,j}) \leq \mathbf{x}}}^{\infty} p_{\mathbf{x}}(x_{1,j}, \dots, x_{n,j}). \end{aligned}$$

Definición 4: Función de densidad conjunta de un vector aleatorio continuo

Sea $(\Omega, \mathcal{F}_\Omega, \mathbb{P})$ un espacio de probabilidad, $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)$ un vector aleatorio continuo y $\mathcal{D}(\mathbf{X}) \subseteq \mathbb{R}^n$ el dominio $\mathbf{X}$, es decir un subconjunto del espacio $\mathbb{R}^n$ donde está definido $\mathbf{X}$. La *función de densidad conjunta* de $\mathbf{X}$ es una función, $f_{\mathbf{X}} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, que verifica las siguientes propiedades:

- $f_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}) \geq 0$ para todo $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$.
- $\int_{\mathcal{D}(\mathbf{X})} f_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}) d\mathbf{x} = 1$.

La probabilidad de que $\mathbf{X}$ pertenezca a $\mathbf{I} \subseteq \mathcal{D}(\mathbf{X})$ está dada como:

$$\mathbb{P}[\mathbf{X} \in \mathbf{I}] = \int_{\mathbf{I}} f_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}) d\mathbf{x}.$$

Definición 5: Función de distribución conjunta de un vector aleatorio continuo

Sea $(\Omega, \mathcal{F}_\Omega, \mathbb{P})$ un espacio de probabilidad y $\mathbf{X}$ un vector aleatorio continuo definido en $\mathcal{D}(\mathbf{X}) \subseteq \mathbb{R}^n$ siendo $f_{\mathbf{X}}$ su función de densidad conjunta. La *función de distribución conjunta* de $\mathbf{X}$ es una función continua $F_{\mathbf{X}} : \mathbb{R}^n \rightarrow [0, 1]$ que determina la probabilidad de que $\mathbf{X}$ sea menor o igual que un vector dado $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, es decir,

$$F_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}) = \mathbb{P}[\mathbf{X} \leq \mathbf{x}] = \int_{-\infty}^{\mathbf{x}} f_{\mathbf{X}}(s) ds.$$

En el siguiente vídeo mostramos algunos ejemplos importantes de distribuciones de probabilidad multidimensionales.



Accede al vídeo: Distribuciones multidimensionales

Del mismo modo que en el tema anterior se han definido algunas características de VAs, parece lógico pensar que también pueden determinarse las correspondientes características de vectores aleatorios. En el siguiente apartado nos dedicamos a ello.

2.3 Características de un vector aleatorio: marginalidad, independencia y momentos

Una vez hemos definido los conceptos básicos para describir vectores aleatorios volvemos al ejemplo con el que hemos iniciado esta sección. Supongamos que tenemos definido, mediante un vector aleatorio continuo, $\mathbf{X} = (X_1, X_2)$, las medidas corporales de una población: X_1 representa el peso y X_2 la estatura. A veces, es posible que nos interese conocer la distribución de probabilidad de un solo elemento (por ejemplo, la altura). Para ello se define la distribución marginal, que describe cada una de

las VAs por separado.

Definición 6: Distribución marginal de un vector aleatorio

Sea $(\Omega, \mathcal{F}_\Omega, \mathbb{P})$ un espacio de probabilidad y $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)$ un vector aleatorio. Las *distribuciones marginales* de un vector aleatorio son las distribuciones de probabilidad, por separado, de cada una de las VAs que lo componen.

- ▶ Si $\mathbf{X}$ es un vector discreto que toma valores en el conjunto $\mathcal{D} = \mathcal{D}_1 \times \dots \times \mathcal{D}_n$, donde $X_i = X_i(\omega) \in \mathcal{D}_i = \{x_{i,j}\}_{j=1}^\infty$, $1 \leq i \leq n$ y $\omega \in \Omega$, la *función de masa de probabilidad marginal* de cada componente X_i , $1 \leq i \leq n$, viene dada por

$$\begin{aligned} p_{X_i}(x) &= \sum_{j=1}^{\infty} \mathbb{P}(X_1 = x_{1,j}, X_2 = x_{2,j}, \dots, X_i = x, \dots, X_n = x_{n,j}) \\ &= \sum_{\substack{j=1 \\ (x_{i,1}, x_{i,2}, \dots, x_{i,j}, \dots, x_{i,n}) \in \mathcal{D} \\ \text{l.q. } x_{i,j} = x}}^{\infty} p_{\mathbf{X}}(x_{i,1}, x_{i,2}, \dots, x_{i,j}, \dots, x_{i,n}), \quad x \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

- ▶ Si $\mathbf{X}$ es un vector continuo siendo $\mathcal{D}(\mathbf{X}) = \mathcal{D}(X_1, \dots, X_n) \subseteq \mathbb{R}^n$ su dominio, la *función de densidad de probabilidad marginal* de la componente X_i , $1 \leq i \leq n$, viene dada por

$$f_{X_i}(x) = \int_{\hat{\mathcal{D}}(X_i)} f_{\mathbf{X}}(x_1, \dots, x_{i-1}, x, x_{i+1}, \dots, x_n) d(x_1, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_n),$$

donde

$$\hat{\mathcal{D}}(X_i) = \mathcal{D}(X_1, \dots, X_{i-1}, X_{i+1}, \dots, X_n) \subseteq \mathbb{R}^{n-1}$$

y

$$d(x_1, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_n) = dx_1, d \dots, x_{i-1}, dx_{i+1}, \dots, dx_n.$$

Una vez obtenidas las distribuciones marginales de las componentes de un vector aleatorio, es importante introducir el concepto de independencia de las VAs que componen un vector aleatorio. Este concepto se utilizará continuamente a lo largo de la asignatura.

Definición 7: Independencia entre VAs

Sea $(\Omega, \mathcal{F}_\Omega, \mathbb{P})$ un espacio de probabilidad y sea $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)$ un vector aleatorio con función de masa de probabilidad conjunta, $p_{\mathbf{X}}$, o con función de densidad de probabilidad conjunta, $f_{\mathbf{X}}$. Decimos que las componentes de $\mathbf{X}$ son *independientes* si

$$p_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}) = p_{X_1, \dots, X_n}(x_1, \dots, x_n) = p_{X_1}(x_1) \cdot p_{X_2}(x_2) \cdot \dots \cdot p_{X_n}(x_n) \quad (1)$$

o

$$f_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}) = f_{X_1, \dots, X_n}(x_1, \dots, x_n) = f_{X_1}(x_1) \cdot f_{X_2}(x_2) \cdot \dots \cdot f_{X_n}(x_n), \quad (2)$$

siendo $\mathbf{X}$ un vector aleatorio discreto o continuo, respectivamente. En el primer caso $p_{X_i}(x_i)$ es la función de masa de probabilidad marginal y en el segundo $f_{X_i}(x_i)$ la función de densidad de probabilidad marginal de X_i , $1 \leq i \leq n$.

Del mismo modo que sucede con las VAs, los momentos también proporcionan información relevante de los vectores aleatorios.

Definición 8: Momentos de un vector aleatorio

Sea $(\Omega, \mathcal{F}_\Omega, \mathbb{P})$ un espacio de probabilidad y sea $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)$ un vector aleatorio.

- Se define la *esperanza* de $\mathbf{X}$ como

$$\mathbb{E}[\mathbf{X}] = (\mathbb{E}[X_1], \dots, \mathbb{E}[X_n]).$$

- Si g es una transformación de $\mathbf{X}$, la *esperanza de una función* g se define como

$$\mathbb{E}[g(\mathbf{X})] \begin{cases} \sum_{\mathbf{x} \in \mathcal{D}(\mathbf{X})} g(\mathbf{x}) p_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}), & \mathbf{X} \text{ discreta,} \\ \int_{\mathcal{D}(\mathbf{X})} g(\mathbf{x}) f_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}) d\mathbf{x}, & \mathbf{X} \text{ continua.} \end{cases}$$

- Se define el *momento de orden k* de $\mathbf{X}$ como

$$\mathbb{E}[\mathbf{X}^k] = (\mathbb{E}[X_1^k], \dots, \mathbb{E}[X_n^k]) .$$

Además de conocer los momentos de $\mathbf{X}$, si las componentes de un vector aleatorio $\mathbf{X}$ no son independientes, es decir, no se verifica la expresión (12), nos interesa poder cuantificar la relación que hay entre sus componentes. Si pensamos en el ejemplo con el que hemos introducido esta sección, nos interesa cuantificar la relación estadística que hay entre el peso y la altura de una población. Para ello se considera el concepto de covarianza.

Definición 9: Covarianza de un vector aleatorio

Sea $(\Omega, \mathcal{F}_\Omega, \mathbb{P})$ un espacio de probabilidad y sea $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)$ un vector aleatorio. Sean X_i, X_j dos componentes de $\mathbf{X}$, se define la *covarianza* entre X_i y X_j como

$$\mathbb{C}ov[X_i, X_j] = \mathbb{E}[(X_i - \mathbb{E}[X_i])(X_j - \mathbb{E}[X_j])].$$

La *matriz de varianzas covarianzas* del vector $\mathbf{X}$ considera todas las relaciones anteriores que hay entre las componentes de un vector aleatorio. Se define de la siguiente forma

$$\Sigma_{\mathbf{X}} = \begin{pmatrix} \mathbb{V}[X_1] & \mathbb{C}ov[X_1, X_2] & \dots & \mathbb{C}ov[X_1, X_n] \\ \mathbb{C}ov[X_1, X_2] & \mathbb{V}[X_2] & \dots & \mathbb{C}ov[X_2, X_n] \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathbb{C}ov[X_n, X_1] & \mathbb{C}ov[X_n, X_2] & \dots & \mathbb{V}[X_n] \end{pmatrix} .$$

La matriz de varianzas covarianzas es una matriz cuadrada simétrica, ya que $\mathbb{C}ov[X_i, X_j] = \mathbb{C}ov[X_j, X_i]$.

2.4 Método de transformación de vectores aleatorios

En el tema anterior se ha hablado de la importancia de poder conocer la función de densidad de una VA, ya que a través de ella podemos describir probabilísticamente la misma. Lo mismo sucede con los vectores aleatorios, conocer su función de densidad de probabilidad conjunta nos permite calcular desde sus momentos hasta la probabilidad de que el vector tome valores en un conjunto determinado. El método de transformación de variables que hemos enunciado en el tema anterior puede extenderse para vectores aleatorios.

Teorema 1: Teorema de transformación de vectores aleatorios

Sean $\mathbf{U} = (U_1, \dots, U_n)$ y $\mathbf{V} = (V_1, \dots, V_n)$ dos vectores aleatorios continuos de dimensión n definidos en un espacio de probabilidad completo $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$. Supongamos conocida la función de densidad de probabilidad conjunta del vector aleatorio $\mathbf{U}$, denotada mediante $f_{\mathbf{U}}(\mathbf{u})$. Consideramos $\mathbf{r} = (r_1, \dots, r_n) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ una aplicación determinista que transforma el vector $\mathbf{U}$ en el $\mathbf{V}$, es decir, $(v_1, \dots, v_n) = (r_1(u_1, \dots, u_n), \dots, r_n(u_1, \dots, u_n))$. Se asume que $\mathbf{r}$ es continua y sus derivadas parciales respecto de cada u_i , $1 \leq i \leq n$, son continuas. Denotamos mediante

$$\mathbf{s} = \mathbf{r}^{-1} = (s_1(v_1, \dots, v_n), \dots, s_n(v_1, \dots, v_n)),$$

la inversa de $\mathbf{r}$. Entonces la función de densidad de probabilidad conjunta del vector aleatorio $\mathbf{V}$, denotada mediante $f_{\mathbf{V}}(\mathbf{v})$, viene dada por

$$f_{\mathbf{V}}(\mathbf{v}) = f_{\mathbf{U}}(\mathbf{s}(\mathbf{v})) |\mathcal{J}|,$$

donde $|\mathcal{J}|$ es el valor absoluto del determinante de la matriz Jacobiana de $\mathbf{s}$ defi-

nida por

$$\mathcal{J} = \det \left(\frac{\partial \mathbf{s}}{\partial \mathbf{v}} \right) = \det \begin{pmatrix} \frac{\partial s_1(v_1, \dots, v_n)}{\partial v_1} & \dots & \frac{\partial s_n(v_1, \dots, v_n)}{\partial v_1} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial s_1(v_1, \dots, v_n)}{\partial v_n} & \dots & \frac{\partial s_n(v_1, \dots, v_n)}{\partial v_n} \end{pmatrix} \neq 0.$$

Este teorema nos permite calcular la función de densidad de probabilidad conjunta de una transformación de un vector aleatorio cuya densidad es conocida, siempre y cuando esa transformación sea continua y con derivadas parciales continuas y el Jacobiano de la transformación inversa no es nulo.

Como veremos en los siguientes temas el método de transformación de vectores aleatorios juega un papel fundamental. Se ha añadido un recurso a fondo en el que se demuestra este lema.

Siguiendo el ejemplo con el que hemos motivado la sección anterior (medidas corporales de una población) aplicaremos este teorema para calcular la función de densidad de probabilidad de una transformación de este vector.

Ejemplo 1.

Sea $\mathbf{X} = (X_1, X_2)$ un vector aleatorio continuo que define las medidas corporales de una población, X_1 el peso y X_2 la estatura. Supongamos que conocemos la función de densidad de probabilidad conjunta $f_{\mathbf{X}}$. Sabemos que el índice de masa corporal viene dado por el peso entre el cuadrado de la altura. Supongamos que queremos estudiar la distribución del vector aleatorio compuesto por el índice de masa corporal y la altura.

Definiendo $\mathbf{Y} = (Y_1, Y_2)$ como $Y_1 = \frac{X_1}{X_2^2}$ y $Y_2 = X_2$ obtenemos el vector que queremos estudiar. Aplicando el Teorema 1, calcularemos la función de densidad de probabilidad de $\mathbf{Y}$.

Es fácil ver que la aplicación $\mathbf{r} = (r_1, r_2)$ que buscamos para poder aplicar el

Teorema 1 vendrá dada por

$$r_1(x_1, x_2) = \frac{x_1}{x_2^2}, \quad r_2(x_1, x_2) = x_2.$$

Sabemos que es una transformación continua y que su inversa $\mathbf{s} = \mathbf{r}^{-1}$, que viene dada por

$$s_1(y_1, y_2) = y_1 y_2^2, \quad s_2(y_1, y_2) = y_2,$$

tiene sus derivadas parciales continuas. Además el determinante Jacobiano de $\mathbf{s}$

$$\mathcal{J} \frac{\partial \mathbf{s}}{\partial \mathbf{y}} = \det \begin{pmatrix} \frac{\partial s_1(y_1, y_2)}{\partial y_1} & \frac{\partial s_1(y_1, y_2)}{\partial y_2} \\ \frac{\partial s_2(y_1, y_2)}{\partial y_1} & \frac{\partial s_2(y_1, y_2)}{\partial y_2} \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} y_2^2 & 0 \\ 2y_1 y_2 & 1 \end{pmatrix} = y_2^2,$$

es distinto de cero.

Aplicando el teorema de transformación de vectores aleatorios tenemos que

$$\begin{aligned} f_{\mathbf{Y}}(\mathbf{y}) &= f_{\mathbf{X}}(\mathbf{s}(\mathbf{y})) = f_{X_1, X_2}(s_1(y_1, y_2), s_2(y_1, y_2)) |\mathcal{J}| \\ &= f_{X_1, X_2}(y_1 y_2^2, y_2) y_2^2. \end{aligned}$$

Finalizamos este ejemplo y el tema con la siguiente cuestión. Y si quisiésemos describir la distribución estadística solamente del IMC? ¿Seríamos capaces de conocerla? ¿Podríamos calcular la función de distribución de Y_1 ?

La respuesta es afirmativa, basta con irnos a la Definición 6 y marginalizar $f_{\mathbf{Y}}$ respecto de Y_2 , de este modo

$$f_{Y_1}(y_1) = \int_{\mathcal{D}(Y_2)} f_{\mathbf{Y}}(y_1, y_2) dy_2 = \int_{\mathcal{D}(Y_2)} f_{X_1, X_2}(y_1 y_2^2, y_2) dy_2.$$

2.5 Referencias bibliográficas

Calatayud Gregori, J., Cortés López, J. C., Jornet Sanz, M., and Villanueva Micó, R. J. (2019). An Introduction to Random Variables, Random Vectors and Stochastic Processes. *Colección Académica*.

Casella, G. and Berger, R. L. (2002). *Statistical Inference*. Cengage Learning.

2.6 Cuaderno de ejercicios

Ejercicio 1. Función de densidad de probabilidad de la suma de dos variables aleatorias.

1. Sean X_1 y X_2 dos VAs con función de densidad de probabilidad conjunta $f_{x_1, X_2}(x_1, x_2)$ y

$$\mathcal{D}(X_1) = \{x_1 : x_{1,1} \leq x_1 \leq x_{1,2}\} \quad \mathcal{D}(X_2) = \{x_2 : x_{2,1} \leq x_2 \leq x_{2,2}\}$$

sus respectivos dominios. Utilizando el método de transformación de vectores aleatorios se pide calcular la función de densidad de probabilidad de $X_1 + X_2$.

2. Utilizando el resultado anterior y asumiendo que X_1 y X_2 son variables aleatorias independientes exponenciales de parámetro λ , $X_1, X_2 \sim \text{Exp}(\lambda)$, calcular la función de densidad de probabilidad de $X_1 + X_2$.

Solución

1. Para calcular la función de densidad de probabilidad de la suma de dos variables aleatorias de las cuales conocemos su función de densidad de probabilidad conjunta vamos a utilizar el método de transformación de vectores aleatorios. Siguiendo la misma identificación que el Teorema 1 parece lógi-

co considerar que $\mathbf{U} = (U_1, U_2) = (X_1, X_2)$, ya que su función de densidad de probabilidad es conocida $f_{\mathbf{U}}(\mathbf{u}) = f_{X_1, X_2}(x_1, x_2)$. Necesitamos definir una transformación $\mathbf{r} = (r_1, r_2) : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ determinista que transforme el vector $\mathbf{U}$ en otro vector $\mathbf{V}$. Como queremos calcular la función de densidad de probabilidad de $U_1 + U_2$ parece lógico considerar que una de las transformaciones de $\mathbf{r}$, por ejemplo r_1 , sea esa suma. Por tanto, $r_1(\mathbf{u}) = r_1(u_1, u_2) = u_1 + u_2$. La otra componente de la transformación $\mathbf{r}$, r_2 , puede ser cualquiera. Por sencillez consideraremos que es la identidad, es decir $r_2(u_1, u_2) = u_2$. Como $\mathbf{V} = \mathbf{r}(\mathbf{U})$, entonces $\mathbf{V} = (V_1, V_2) = \mathbf{r}(\mathbf{U}) = (U_1 + U_2, U_2)$. Utilizando el método de transformación de vectores aleatorios calcularemos la función de densidad de probabilidad conjunta del vector $\mathbf{V}$.

La función $\mathbf{r}$ es continua, con inversa $\mathbf{s} = \mathbf{r}^{-1}$

$$\mathbf{s} = (s_1(v_1, v_2), s_2(v_1, v_2)) = (v_1 - v_2, v_2),$$

y con derivadas parciales respecto de v_1 y v_2 continuas. El determinante jacobiano de $\mathbf{s}$ viene dado por:

$$\mathcal{J} = \det \left(\frac{\partial \mathbf{s}}{\partial \mathbf{v}} \right) = \det \begin{pmatrix} \frac{\partial s_1(v_1, v_2)}{\partial v_1} & \frac{\partial s_2(v_1, v_2)}{\partial v_1} \\ \frac{\partial s_1(v_1, v_2)}{\partial v_2} & \frac{\partial s_2(v_1, v_2)}{\partial v_2} \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = 1.$$

El método de transformación de vectores aleatorios nos dice que la función de densidad de probabilidad conjunta del vector aleatorio $\mathbf{V}$, denotado mediante $f_{\mathbf{V}}(\mathbf{v})$, viene dado por

$$\begin{aligned} f_{\mathbf{V}}(\mathbf{v}) &= f_{\mathbf{V}}(v_1, v_2) = f_{\mathbf{U}}(\mathbf{s}(v_1, v_2)) |\mathcal{J}| \\ &= f_{X_1, X_2}(v_1 - v_2, v_2) |1|. \end{aligned} \tag{3}$$

El ejercicio solo nos pide calcular la función de densidad de probabilidad de $V_1 = X_1 + X_2$. Para ello bastaría marginalizar la expresión (3) respecto de V_2 . Por tanto

$$f_{V_1}(v_1, v_2) = \int_{\mathcal{D}(V_2)} f_{X_1, X_2}(v_1 - v_2, v_2) \mathbf{d}v_2.$$

De este modo

$$f_{X_1+X_2}(x_1) = \int_{\mathcal{D}(X_2)} f_{X_1, X_2}(x_1 - x_2, x_2) \mathbf{d}x_2. \quad (4)$$

2. Si $X_1, X_2 \sim \text{Exp}(\lambda)$ independientes la función de densidad de probabilidad conjunta viene dada por el producto, es decir

$$f_{X_1, X_2}(x_1, x_2) = f_{X_1}(x_1)f_{X_2}(x_2) = \lambda e^{-\lambda x_1} \lambda e^{-\lambda x_2} = \lambda^2 e^{-\lambda(x_1+x_2)}.$$

Aplicando el resultado (4) obtenido en el apartado anterior, tenemos que

$$\begin{aligned} f_{X_1+X_2}(x_1) &= \int_{\mathcal{D}(X_2)} f_{X_1, X_2}(x_1 - x_2, x_2) \mathbf{d}x_2 \\ &= \int_{\mathcal{D}(X_2)} f_{X_1}(x_1 - x_2) f_{X_2}(x_2) \mathbf{d}x_2 \\ &= \int_0^{x_1} \lambda^2 e^{-\lambda(x_1-x_2)} e^{-\lambda x_2} \mathbf{d}x_2 \\ &= \int_0^{x_1} \lambda^2 e^{-\lambda x_1} \mathbf{d}x_2 = \lambda^2 e^{-\lambda x_1} x_1, \end{aligned} \quad (5)$$

donde el intervalo de integración se ha terminado imponiendo que el argumento de f_{X_1} , $x_1 - x_2$, sea positivo ya que $X_1 \geq 0$ al ser una VA exponencial, por tanto $x_1 > x_2$.